



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

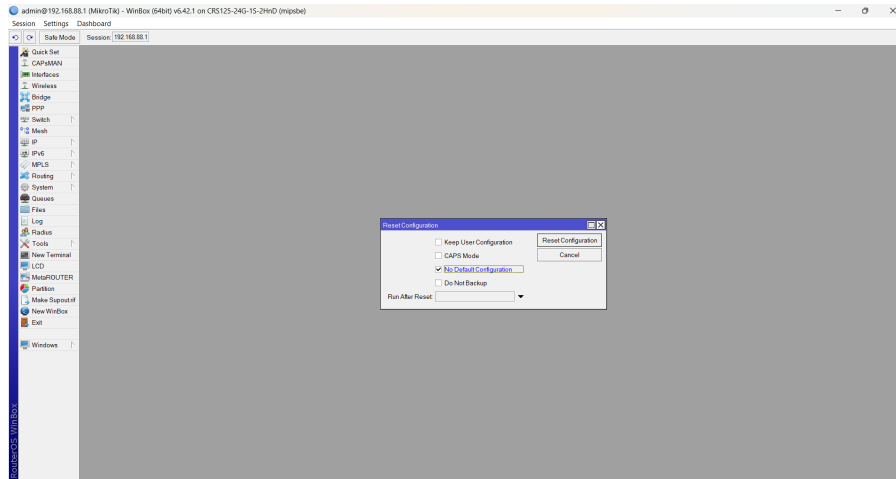
Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

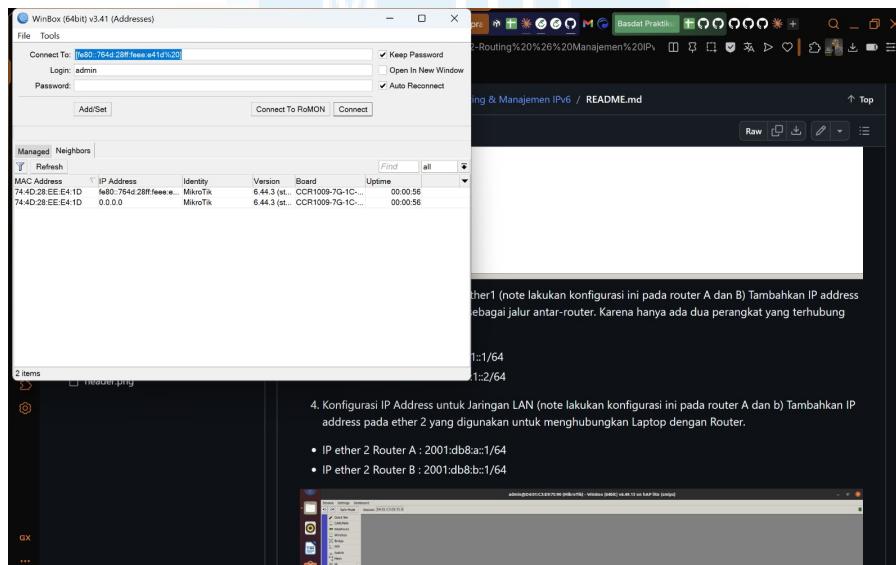
1.1 Wireless Point to Point

1. Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal. Untuk reset masuk ke menu system → reset konfigurasi → cek list no default configuration.



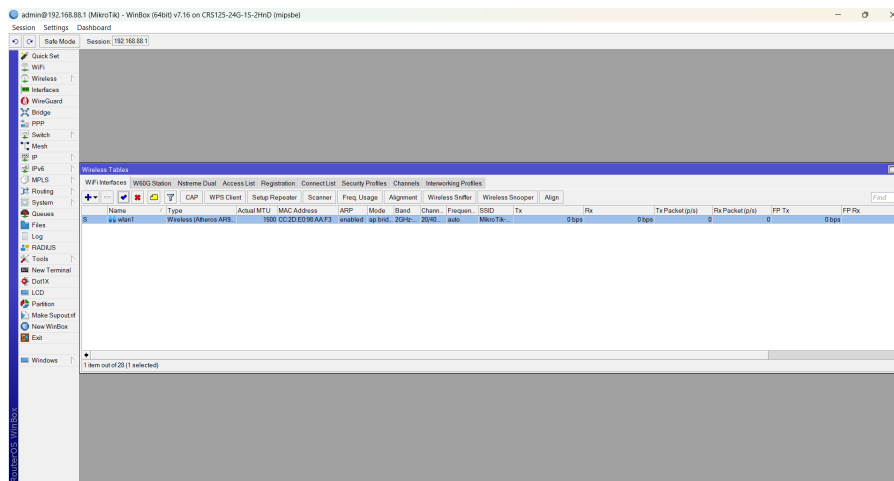
Gambar 1: Reset Winbox

2. Login di Winbox menggunakan user admin untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



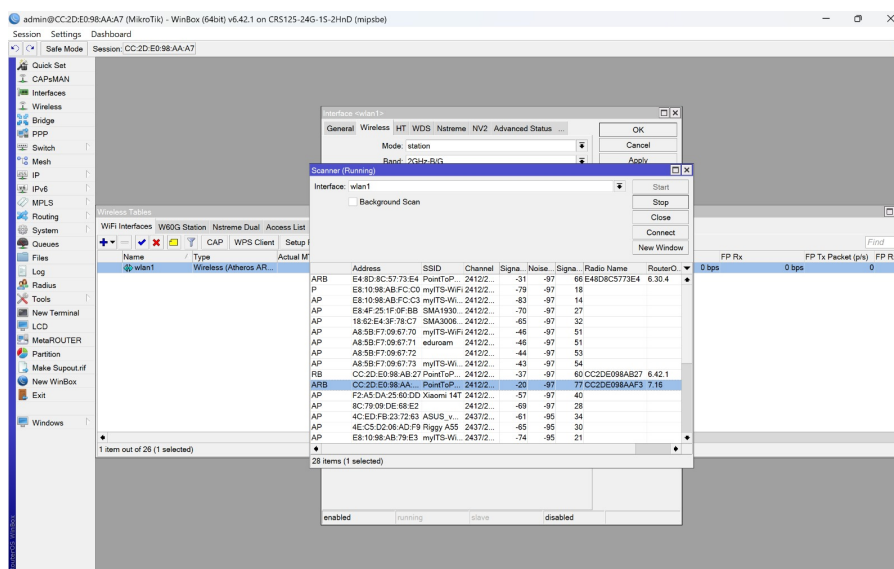
Gambar 2: Caption

3. Untuk Router A, Masuk ke Wireless → WiFi Interfaces. Kemudian klik interface wlan1 lalu klik centang biru untuk mengaktifkannya (Enable).



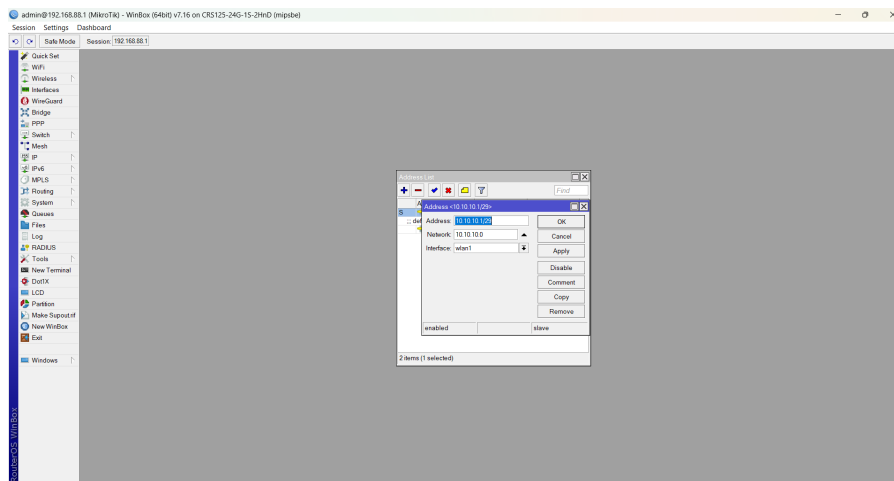
Gambar 3: Enable wlan1

- Untuk Router B, klik dua kali pada interface wlan1, lalu masuk ke Wireless. Ubah mode menjadi station lalu klik tombol Scan. Kemudian pilih interface wlan1 lalu klik Start. Selanjutnya, cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect. Klik Apply lalu OK.



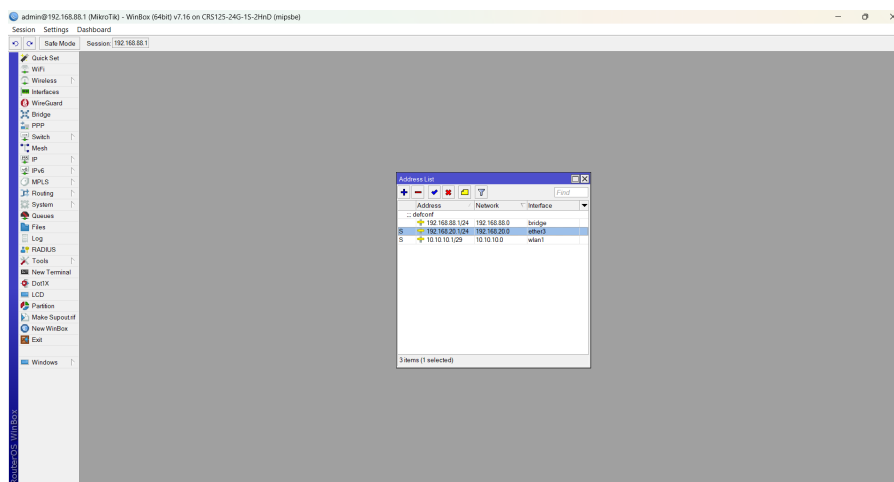
Gambar 4: Caption

- Tambahkan IP address pada interface wlan1 yang digunakan sebagai jalur antar router sebagai berikut; Router A: 10.10.10.1/29 dan Router B: 10.10.10.2/29.



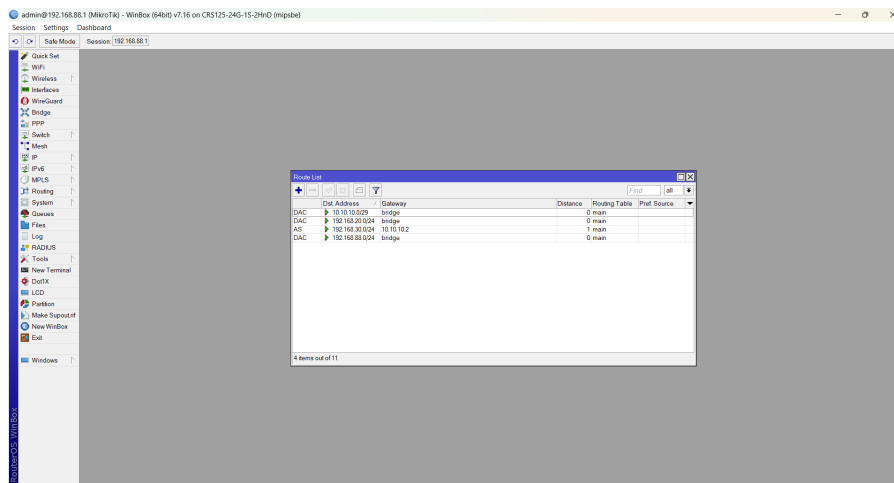
Gambar 5: Konfigurasi IP wlan1

6. Tambahkan IP address pada interface ether2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router sebagai berikut; Router A 192.168.20.1/24 dan Router B 192.168.30.1/24.



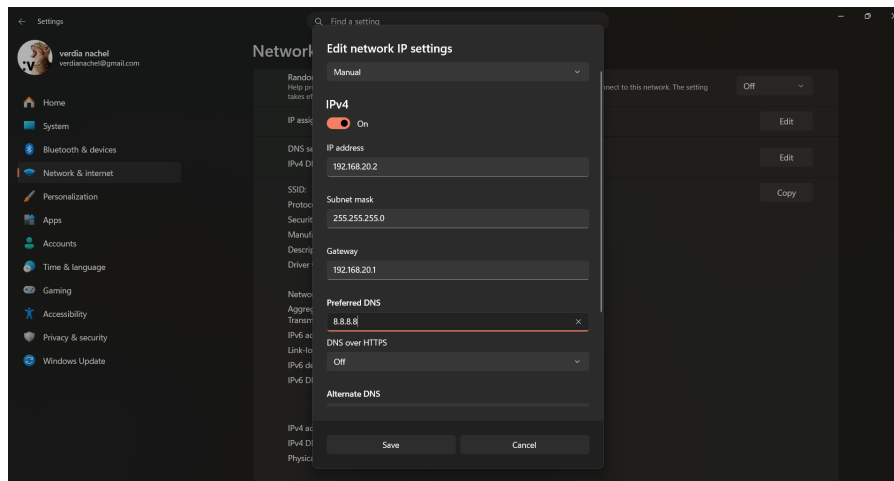
Gambar 6: Konfigurasi IP ether2

7. Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Masuk ke menu IP → Routes dan klik "+". Untuk Router A; Dst. Address 192.168.30.0/24 dan Gateway: 10.10.10.2. Untuk Router B; Dst. Address: 192.168.20.0/24 dan Gateway: 10.10.10.1



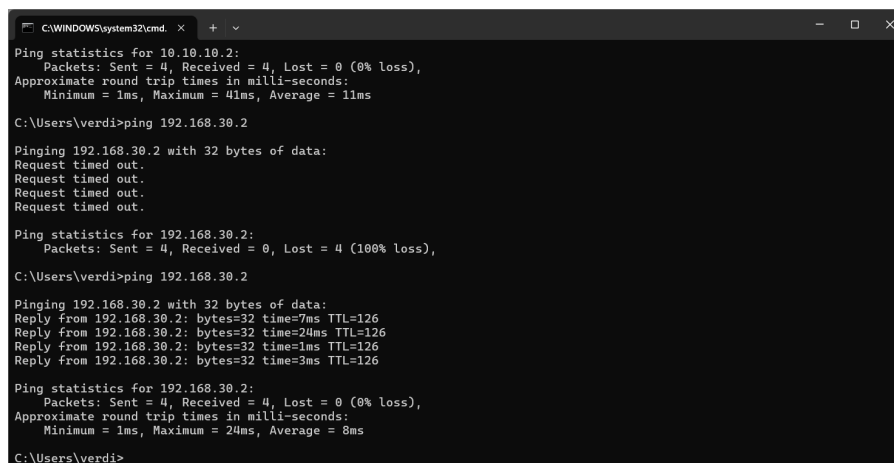
Gambar 7: Routing statis

8. Tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing lewat Control Panel atau langsung di settings Windows.

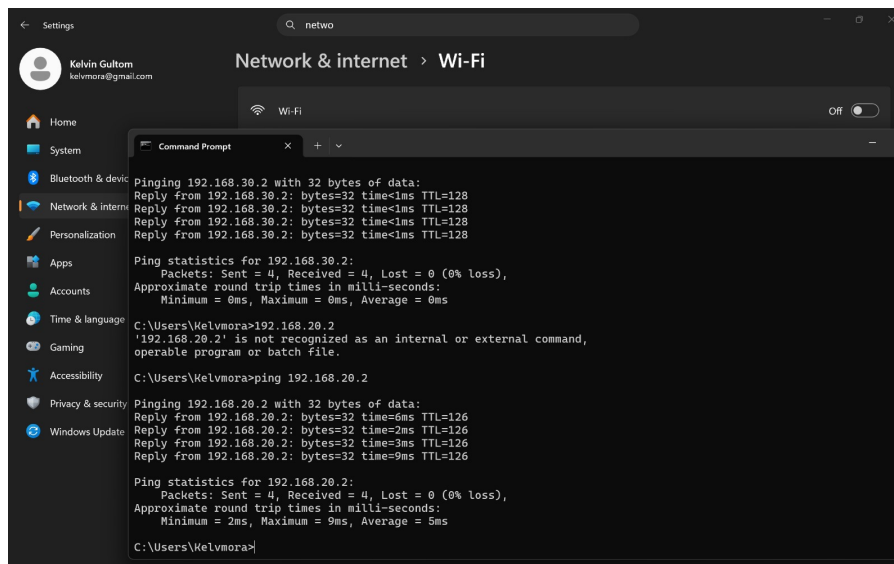


Gambar 8: Konfigurasi IP laptop manual

9. Uji PING antar laptop



Gambar 9: PING laptop A ke laptop B

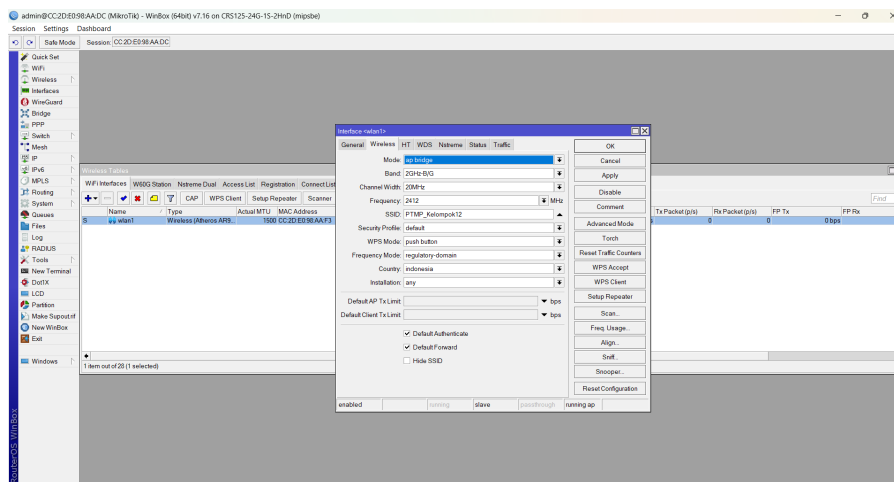


Gambar 10: PING laptop B ke laptop A

1.2 Wireless Point to Multipoint

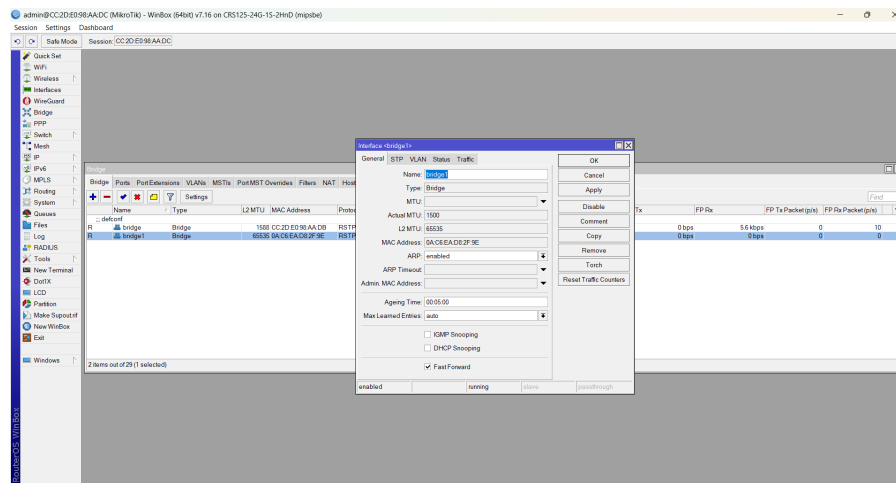
1.2.1 Router A

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Kemudian ubah pengaturan berikut; Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint) dan SSID: PTMP_KelompokXX. Selanjutnya klik Apply lalu OK.



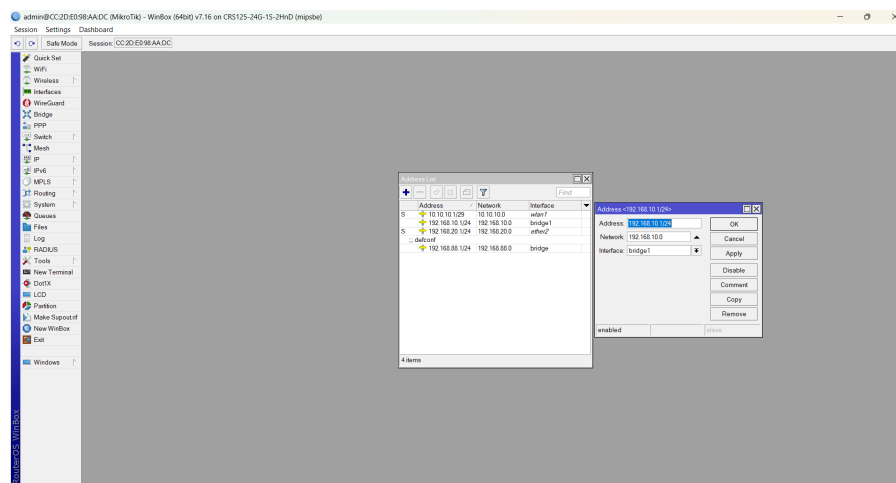
Gambar 11: Konfigurasi AP Bridge

2. Masuk ke menu Bridge, kemudian pada tab Bridges, klik tombol +. Beri nama bridge1, lalu klik Apply lalu OK.



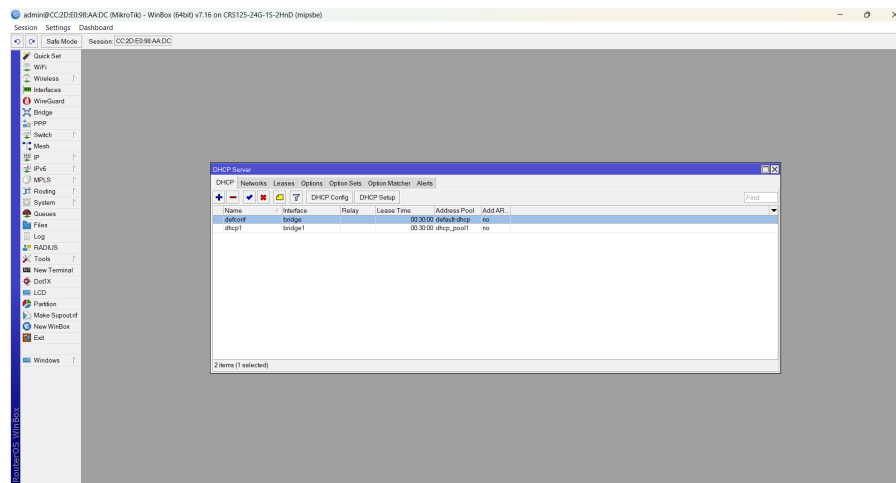
Gambar 12: Menambahkan interface Bridge

3. Selanjutnya pindah ke tab Ports, lalu klik tombol + (Add). Tambahkan interface wlan1 ke bridge1 dan tambahkan interface port yang terhubung ke laptop ke bridge1.
4. Masuk ke menu IP → Addresses lalu klik +, kemudian masukkan IP dan pilih interface bridge1.



Gambar 13: Konfigurasi IP

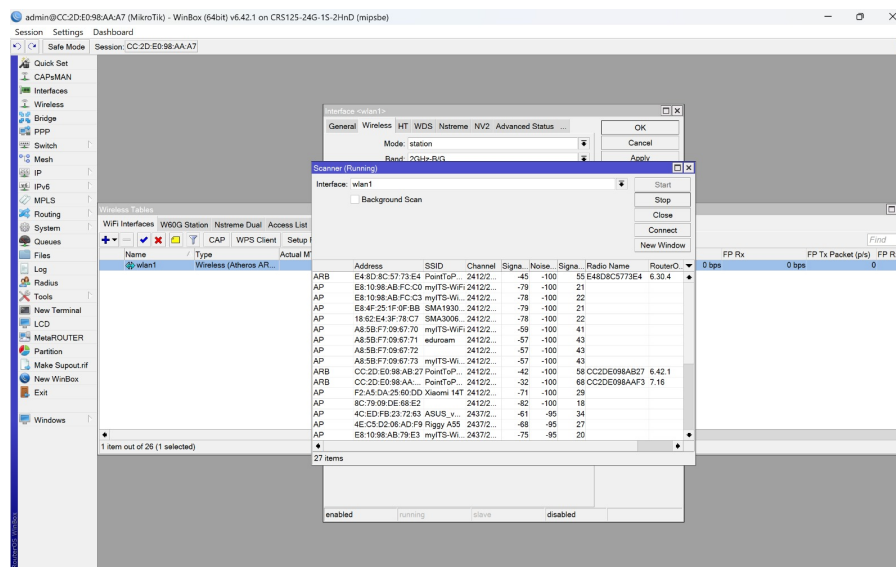
5. Masuk ke menu IP → DHCP Server. Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1. Kemudian ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



Gambar 14: Setup DHCP server

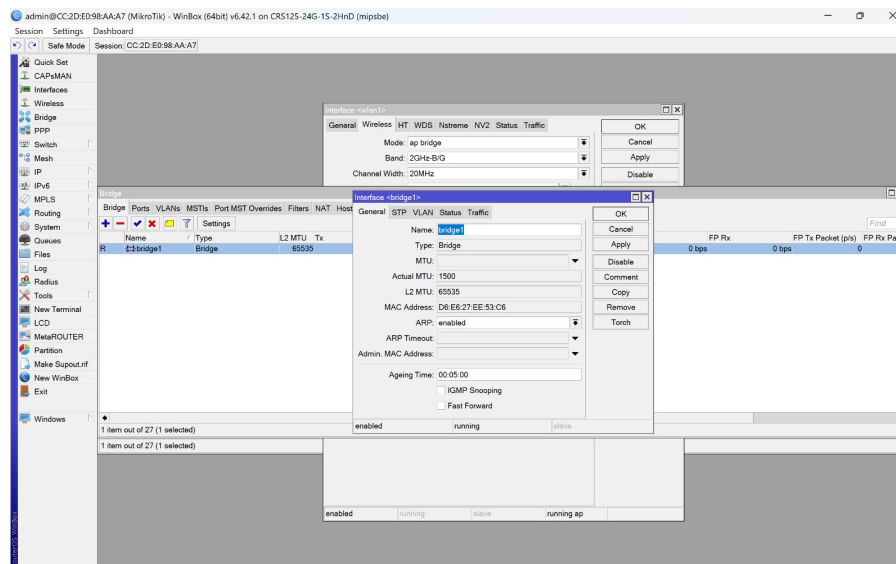
1.2.2 Router B

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Setelah itu, ubah mode ke station bridge. Kemudian klik tombol Scan, pilih wlan1, lalu klik Start. Selanjutnya, pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.



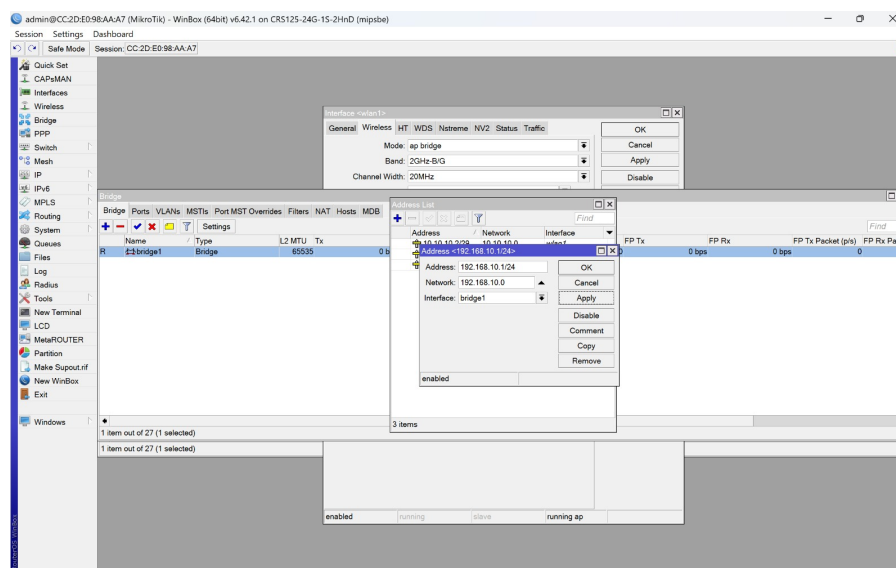
Gambar 15: Scan

2. Buat bridge baru dan masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



Gambar 16: Tambah interface bridge

3. Masuk ke menu IP → DHCP Client, kemudian klik + dan pilih interface bridge-client. Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



Gambar 17: Setup DHCP client

1.2.3 Pengujian Jaringan

1. Buka Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings.
2. Klik kanan pada interface Ethernet, lalu pilih Properties. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/I-Pv4) → Properties, kemudian pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.
3. Ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1) dan ping antar laptop yang terhubung.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
C:\Users\verdi>ping 192.168.30.2
Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\verdi>ping 192.168.88.254
Pinging 192.168.88.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.88.254: bytes=32 time=46ms TTL=127
Reply from 192.168.88.254: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 192.168.88.254: bytes=32 time=94ms TTL=127
Reply from 192.168.88.254: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.88.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 94ms, Average = 37ms
C:\Users\verdi>
```

Gambar 18: PING laptop A ke B

```
admin@CC2D:E0B8:AA:A7 (Mikrotik) - WinBox (64bit) v6.42.1 on CRS125-24G-1S-2HnD (mipsbe)
Session Settings Dashboard
Safe Mode Session: CC2D:E0B8:AA:A7
Quick Set
CAPsMAN
Interfaces
Wireless
Bridge
PPP
Switch
Mesh
IP
IPv6
MPLS
Routing
System
Queues
Files
Log
Radius
Tools
New Terminal
LCD
MetaROUTER
Partition
Make Snapshot
New WinBox
Exit
Windows
Network and Sharing Center
Network Connections
Command Prompt
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 9ms, Average = 5ms
C:\Users\Kelvmora>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=39ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=19ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=16ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 39ms, Average = 19ms
C:\Users\Kelvmora>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=130ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=112ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 130ms, Average = 65ms
C:\Users\Kelvmora>
```

Gambar 19: PING laptop B ke A

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Wireless Point to Point

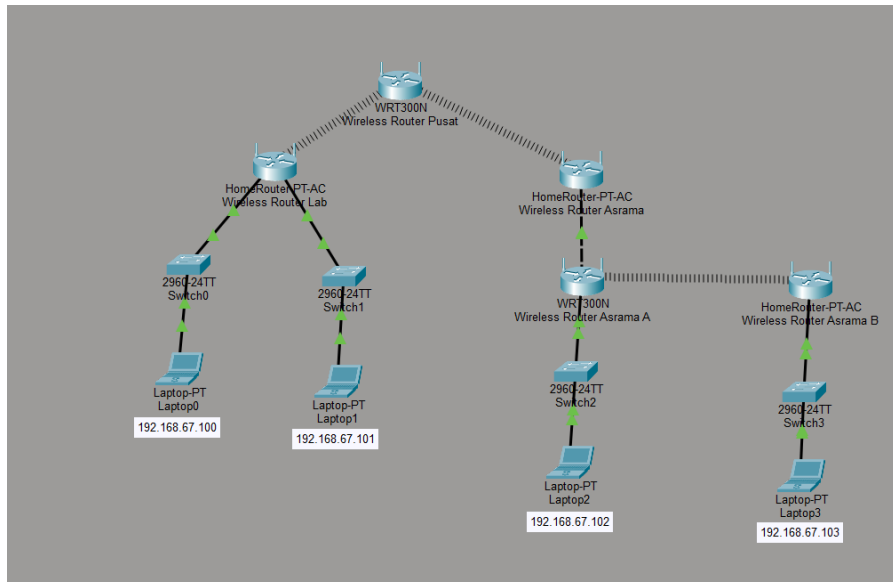
Pada percobaan wireless point to point, koneksi jaringan dilakukan antara dua perangkat wireless secara langsung, yaitu satu perangkat sebagai pengirim dan satu perangkat sebagai penerima. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kedua perangkat berhasil saling terhubung melalui access point atau mode bridge sesuai konfigurasi yang dilakukan. Pengujian konektivitas dengan ping antar perangkat menunjukkan bahwa packet berhasil dikirim tanpa loss. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi berjalan dengan stabil.

2.2 Wireless To Multipoint

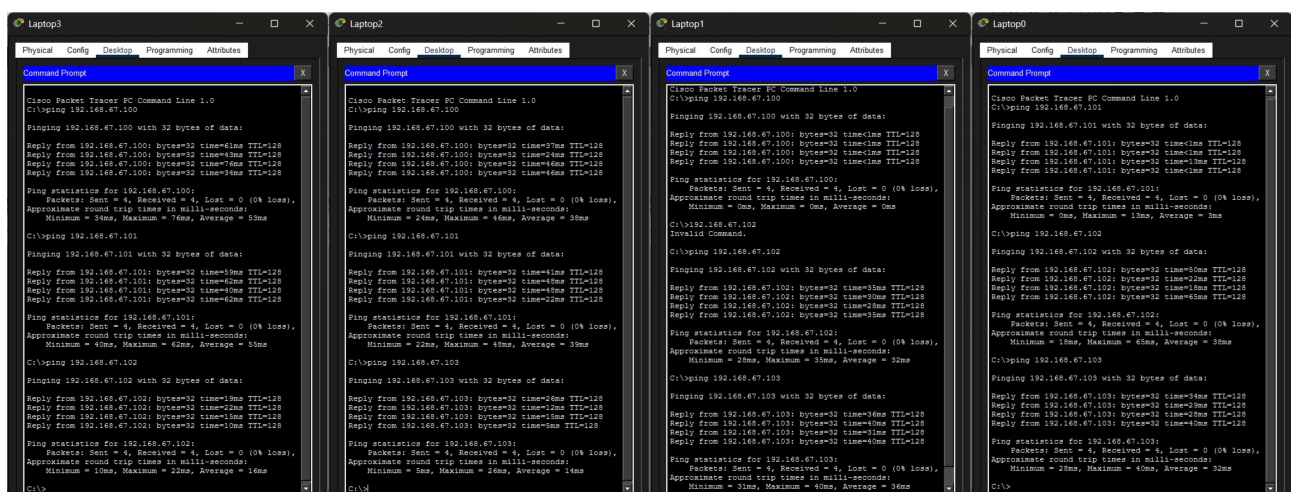
Pada percobaan wireless point to multipoint, satu access point digunakan untuk beberapa perangkat client. Hasil praktikum menunjukkan bahwa access point berhasil memancarkan jaringan sehingga

dapat diakses oleh lebih dari satu client. Uji ping menunjukkan bahwa setiap client dapat berkomunikasi dengan access point maupun dengan client lain di dalam jaringan.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 20: Topologi jaringan 3 gedung



Gambar 21: Hasil PING antar Laptop

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan wireless point to point dan point to multipoint berhasil diterapkan dengan baik. Pada point to point, dua perangkat dapat saling terhubung dan melakukan komunikasi dengan baik. Sedangkan pada point to multipoint, satu access point mampu melayani beberapa client sekaligus dalam satu jaringan. Hasil test ping menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga membuktikan bahwa konfigurasi yang dilakukan sudah sesuai.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum